

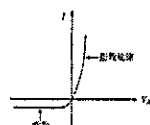
杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2023 年 月 日	成绩	
课程号	A0402030	教师号	42020	任课教师姓名	刘兵
考生姓名		学号(8位)		年级	
				专业	

注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 。

一、简答题 (20 分):

- 给出一种 III-V 化合物半导体的名称: 答: GaAs, AlN, AlP 均可
- 面心立方体系单胞有多少个原子: 答: 4 个
- 在 pnp 三极管中, 请说明发射极、基区和集电极三者掺杂浓度的大小关系:
答: 发射极 >> 基区 > 集电极
- pn 结反向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?
答: 少数载流子
- 反向偏置电流为什么值比较小且在小的反向电压下达到饱和?
答: 反向偏置电流主要由少数载流子运动贡献, 数目较少。此外, 较小的反向偏压下正向电流可完全被抑制。
- 简单画出理想 pn 结二极管的 I-V 特性曲线:



- 说明下 BJT 基区输运系数是什么意思 (不用公式):
答: 从发射结发射的多子电流传输到集电结的效率大小
- 分别给出三极管四种偏置模式的名称:
答: 正向, 饱和, 反向, 截止
- 请写出泊松方程:
$$\frac{d^2 \xi}{dx^2} = \frac{\rho}{K_s \epsilon_0}$$
- MS 接触中 M 和 S 分别代表什么?
答: M 金属, S 半导体

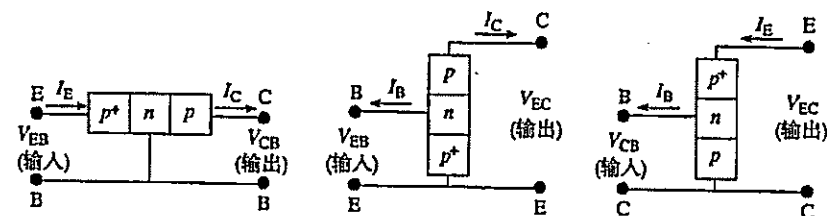
二、是非题 (10)

- 假设一个 p^+-n 突变结, 且 $N_A \gg N_D$, 则有 $x_p \gg x_n$ 。 (F)
- 某一金属的功函数通常为一个不变的基本参数。 (T)
- pnp 型 BJT 器件在饱和偏置模式下对应于 $V_{EB} > 0$, $V_{CB} > 0$ 。 (T)
- pn 结中 p 型和 n 型间的势垒随反向偏压增大而升高。 (T)
- 在理想 MS 接触中, 如果是金属和 n 型半导体接触, 且 $\phi_M > \phi_S$, 那么它们的接触是欧姆接触。 (F)

三、选择题 (10 分):

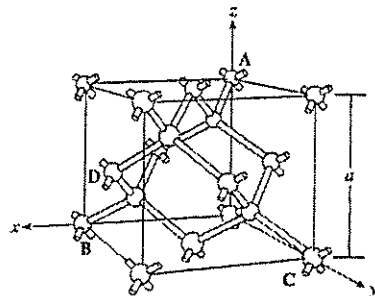
- 磷的掺杂浓度分别为 n_1 和 n_2 ($n_1 > n_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下哪个样品的 E_F 离导带底近?
(a) n_1 (b) n_2 (c) n_1 和 n_2 相同 (a)
- 增加反向偏置电压, pn 结耗尽层的宽度如何变化。
(a) 变小 (b) 变大 (c) 不变化 (b)

3、以下能带图哪个表示的三极管的共集电极连接? (C)



- 在浓度梯度的作用下载流子的运动为
(a) 漂移运动 (b) 扩散运动 (c) 热运动 (b)
- 在理想 BJT 中, E_B -结正偏, C_B 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (a)
(a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止

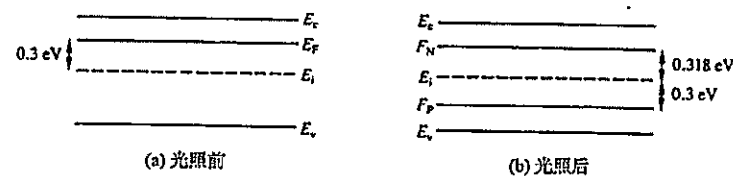
四、使用下图所给出的硅晶格单胞，回答下列问题：(1) 若如图所示，单胞的坐标原点在立方体的后下方，通过点 ABC 平面的密勒指数是多少？(2) 由原点通过点 C 的方向矢量的密勒指数是多少（注意解题过程）。（5 分）



答：(1) ABC 面密勒指数为：(111) (2')
(2) 方向矢量的密勒指数为：[010] (3')

六、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T=300\text{K}$ ， $n_i=10^{10}/\text{cm}^3$ ， $\mu_n=1345\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ， $\mu_p=458\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。根据这些已知条件求：(13 分)

- 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
- 在稳态条件下的 n 和 p 。
- N_D 。
- 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



五、铜淀积在一个特别准备的 n 型硅衬底上，形成理想的肖特基二极管，已知 $\Phi_M=4.65\text{eV}$ ， $\chi=4.03\text{eV}$ ， $N_D=10^{16}/\text{cm}^3$ ，以及 $T=300\text{K}$ 。计算：

- Φ_B (3 分)
- V_{bi} (7 分)

答：

(a) $\Phi_B = \Phi_M - \chi = 0.62\text{ eV}$

(b) $(E_c - E_F)_{FB} = \frac{E_G}{2} - kT \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) = 0.56 - (0.0259) \ln\left(\frac{10^{16}}{10^{10}}\right) \approx 0.20\text{ eV}$

$V_{bi} = \frac{1}{q} [\Phi_B - (E_c - E_F)_{FB}] = 0.42\text{ V}$

(c) $W = \left[\frac{2K_S \epsilon_0}{qN_D} (V_{bi} - V_A) \right]^{1/2} = \left[\frac{(2)(11.8)(8.85 \times 10^{-14})}{(1.6 \times 10^{-19})(10^{16})} (0.42) \right]^{1/2}$
 $= 0.234\text{ }\mu\text{m}$

(d) $|\mathcal{E}|_{\max} = |\mathcal{E}|_{x=0} = \frac{qN_D}{K_S \epsilon_0} W = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(10^{16})(2.34 \times 10^{-5})}{(11.8)(8.85 \times 10^{-14})}$
 $= 3.59 \times 10^4\text{ V/cm}$

(3')

(3')

(2')

(2')

(3')

(a) $n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = (10^{10}) e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$
 $p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = (10^{10}) e^{-0.3/0.0259} = 9.32 \times 10^4/\text{cm}^3$

(b) $n = n_i e^{(F_N - E_i)/kT} = (10^{10}) e^{0.318/0.0259} = 2.15 \times 10^{15}/\text{cm}^3$
 $p = n_i e^{(E_i - F_F)/kT} = (10^{10}) e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$

(c) $N_D \approx n_0 = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$

(d) 无低浓度注入。由于少子浓度变化量与多子浓度相当

(e) $\rho_{\text{before}} = \frac{1}{q\mu_n N_D} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(1345)(1.07 \times 10^{15})} = 4.34\text{ }\Omega\cdot\text{cm}$
 $\rho_{\text{after}} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})[(1345)(2.15 \times 10^{15}) + (458)(1.07 \times 10^{15})]}$
 $= 1.85\text{ }\Omega\cdot\text{cm}$

七、在 npnBJT 中, 已知 $I_{En}=110\mu A$ 、 $I_{Ep}=2\mu A$ 、 $I_{Cn}=108\mu A$ 以及 $I_{Cp}=0.1\mu A$, 计算: (10 分)

- (a) α_T
 (b) γ
 (c) I_E 、 I_C 、 I_B
 (d) α_{dc} 和 β_{dc}

(a) $\alpha_T = I_{Cn} / I_{En} = 0.982$ (2')

(b) $\gamma = I_{En} / (I_{En} + I_{Ep}) = 0.982$ (2')

(c) $I_E = I_{En} + I_{Ep} = 112\mu A$ (1')

$I_C = I_{Cn} + I_{Cp} = 108.1\mu A$ (1')

$I_B = I_E - I_C = 3.9\mu A$ (1')

(d) $\alpha_{dc} = \gamma \cdot \alpha_T = 0.964$ (2')

$\beta_{dc} = I_C / I_B = 27.7$ (1')

八、考虑下面的能带图, 温度保持 300K 时, 硅中的能带有 $E_i - E_F = E_G/4$, $x = \pm L$; 在 $x=0$ 处有 $E_F - E_i = E_G/4$ 。

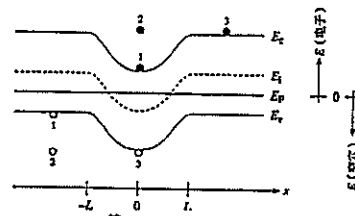
(10 分)

(a) 在半导体中, 画出静电势 V 与坐标 x 的函数关系。

(b) 在半导体中, 画出电场与坐标 x 的函数关系。

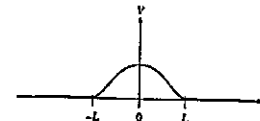
(c) 在能带图中, 确定电子和空穴的动能 K.E. 和势能 P.E. (E_F 为能量参考面)

(d) 该半导体是否处于平衡, 如何判断?



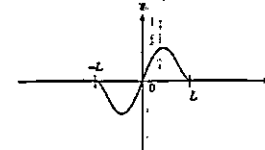
(2')

(a) V 与 x 的函数关系一定是和 E_c (或 E_v 或 E_f) 与 x 的函数关系图的“相位”相同。若在 $x=L$ 处, 电压的任意参考点取 $V=0$ 时, V 与 x 依赖关系可绘成草图:



(2')

(b) 电场与能带的斜率是成比例的, 所以有



(c) 对于电子的动能 $K.E. = E - E_c$, 势能 $P.E. = E_c - E_{ref} = E_c - E_{F0}$ 。因为在能带图上, 总的空穴能量的增加是向下的, 所以对于空穴的动能 $K.E. = E_c - E$, 势能 $P.E. = E_{ref} - E = E_{F0} - E$ 。在相同的 x 处, 计算能量的差。对于 K.E. 和 P.E. 的计算数值在下表中给出:

(3')

位置 x	K.E. (eV)	P.E. (eV)
电子 1	0	0.28
电子 2	0.56	0.28
电子 3	0	0.56
空穴 1	0	0.28
空穴 2	0.56	0.28
空穴 3	0	0.56

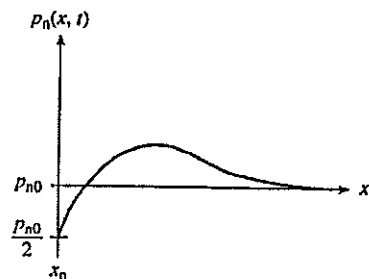
(d) 该半导体处于平衡。判断依据为费米能级为一条与位置无关的直线。 (3')

九、下图显示了在给定时刻 pn 结突变二极管 n 型区的空穴浓度。(12 分)

(a) 结处于正偏还是反偏? 解释你的答案是怎样得到的。(2')

(b) 如果 $p_{n0} = 10^4 / \text{cm}^3$, 并且 $T = 300\text{K}$, 求 v_A 。(6')

(c) 二极管中是否有正向或反向电流? 解释你的答案是怎样得到的。(4')



(a) 结处于正偏还是反偏?

反偏。 $\Delta p_n(x_n, t) = p_n(x_n, t) - p_{n0} = -\frac{p_{n0}}{2} < 0$, 耗尽区边界处的载流子欠缺。

(b) 如果 $p_{n0} = 10^4 / \text{cm}^3$ 并且 $T = 300\text{K}$, 求 v_A 。

由 pn 结定律,

$$n(x_n) p(x_n) = N_D p_{n0} / 2 = n_i^2 / 2 = n_i^2 e^{q v_A / k T}$$

$$\Rightarrow v_A = \frac{k T}{q} \ln \left(\frac{1}{2} \right) = -0.018 \text{V}$$

(c) 二极管中是否有正向或反向电流?

有反向电流。由于 $\left. \frac{d \Delta p_n}{dx} \right|_{x=x_n} > 0$, 而 $\left. \frac{d \Delta p_n}{dx} \right|_{x=x_n} = -\frac{i}{q A D_p}$, 因此 $i < 0$ 。